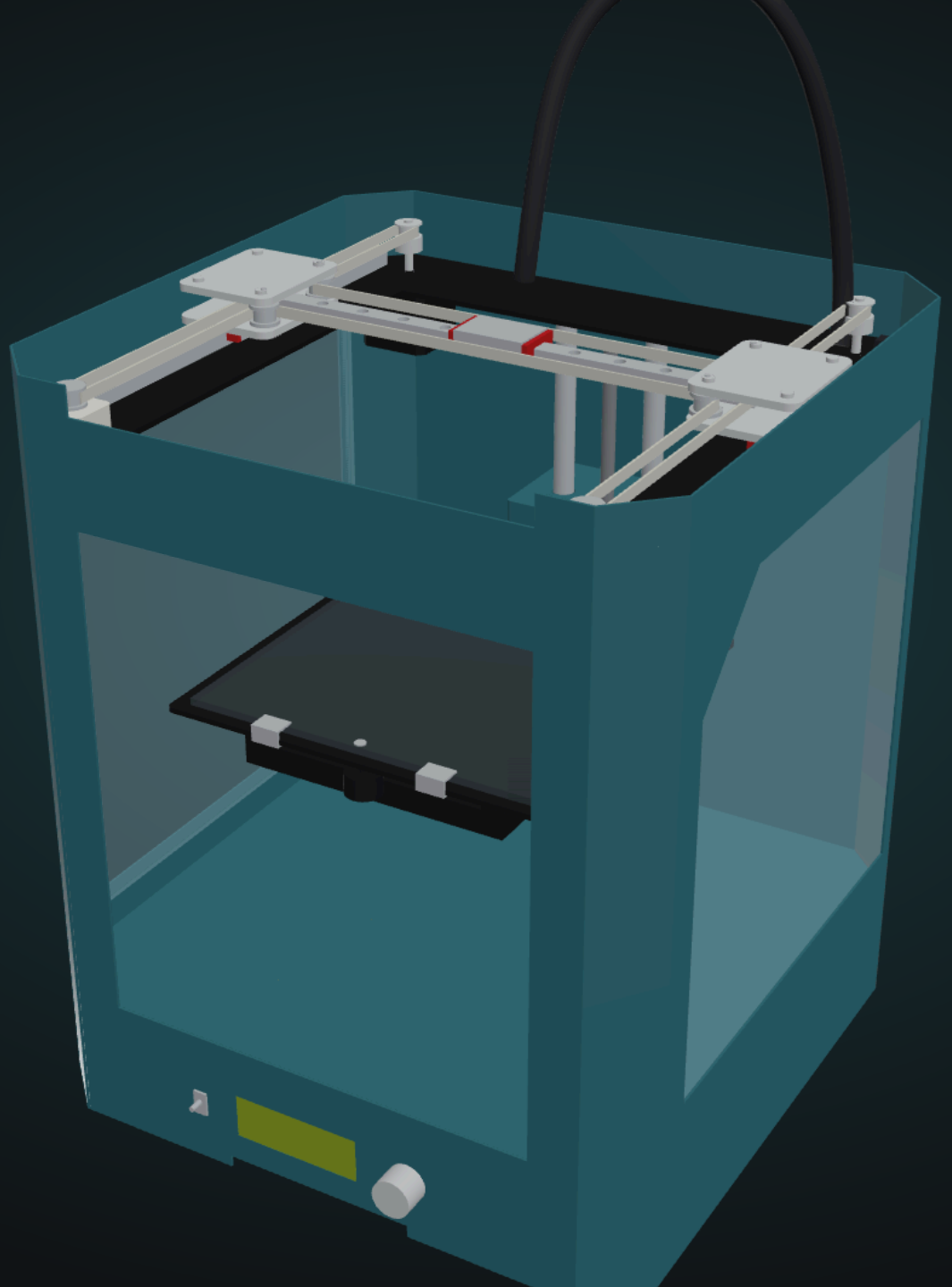
Imprinta Hercules: новый принтер на старой раме

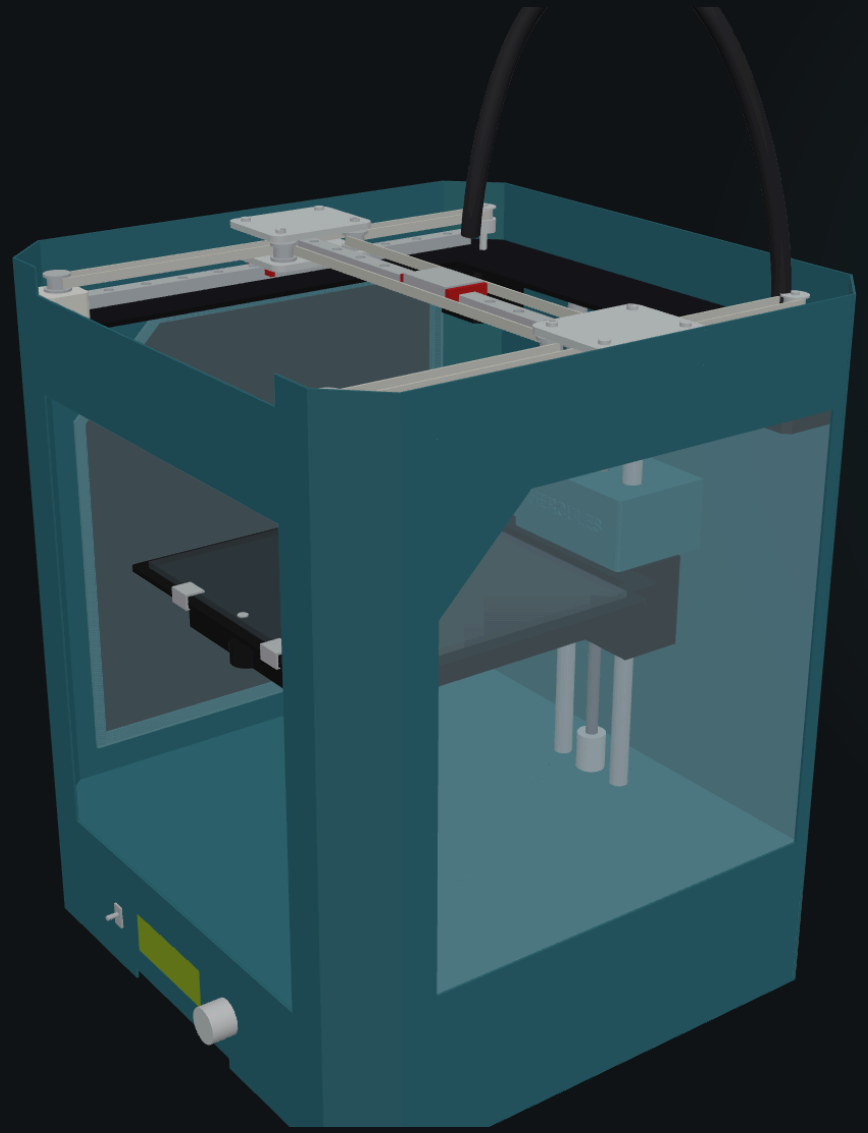
Пересобрали серийный принтер 2016 года с нуля — от оригинала осталась только стальная рама



Команда «[Название команды]»

Чемпионат «3D Профи»
Направление «Оборудование для 3D-печати»

От Hercules осталась только рама



Оставили

- Стальная рама 2 мм

Сделали заново

- Плата управления SKR 3 EZ
- Плата на голове EBB42 GEN2
- Печатная голова Hefest
- Хотенд CHC Pro
- Экструдер K3D Minifeeder
- Моторы NEMA17 и NEMA14
- Драйверы TMC
- Блок питания 350 Вт
- Проводка: один кабель CAN
- Обдув 5015 и 3010
- Датчик стола MicroProbe
- Сопло Volcano NCB
- Чистка сопла
- Подсветка камеры
- Прошивка Klipper
- Макросы и ИИ-контроль

Сравнение с серийным Hercules

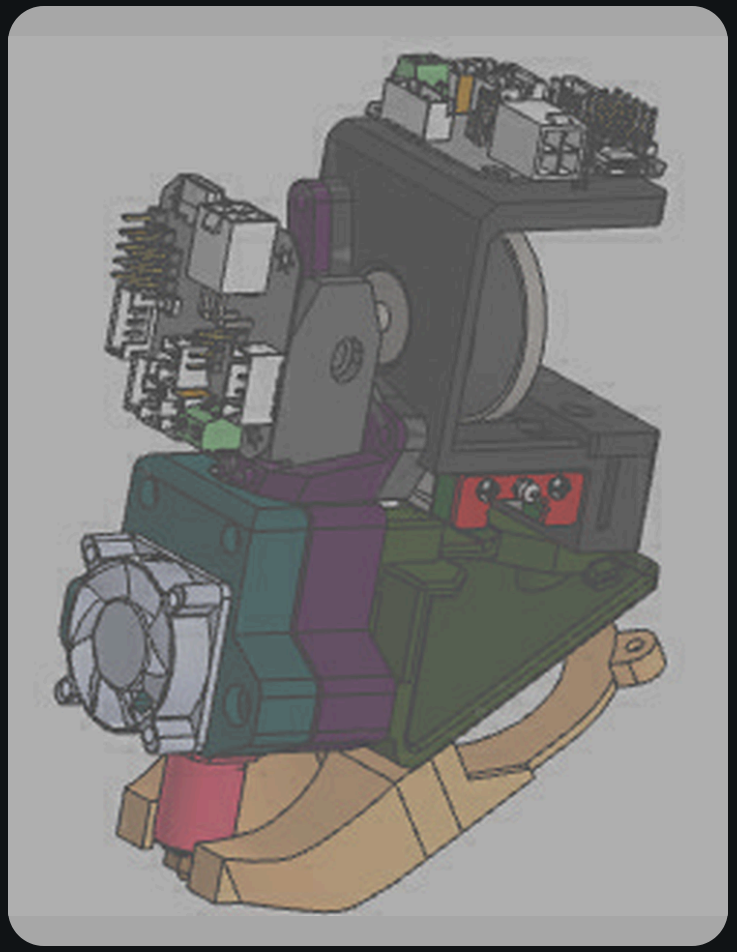
	Hercules 2016	Наш Hercules
Электроника	8-битная плата, ~99 000 шагов/с	**32-битная SKR 3 EZ, 1 800 000+ шагов/с**
Хотенд	UniHOT, до 260 °C	**CHC Pro 115 Вт, до 300 °C**
Сопло	латунное 0,5 мм	**биметаллическое, для композитов**
Скорость печати	заявлено до 150 мм/с	**цель — до 300 мм/с**
Калибровка стола	ручная, по трём точкам	**автоматическая, 0,002 мм**
Вибрации	не компенсируются	**Input Shaper по акселерометру**
Проводка к голове	многожильный жгут	**один кабель CAN, 4 провода**
Обслуживание	вручную	**автоочистка сопла, ИИ-контроль**

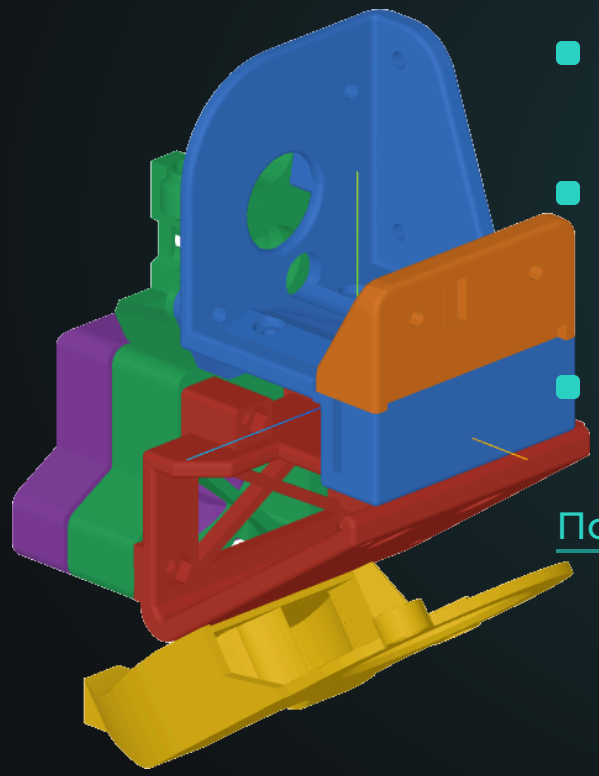
Архитектура: один кабель к голове



Разъём XT30 рассчитан на **15 А** при рабочем токе **2,94 А** — запас более чем в 5 раз. Выходы платы защищены от короткого замыкания, температура контролируется в Klipper.

Печатная голова Hefest — наша разработка

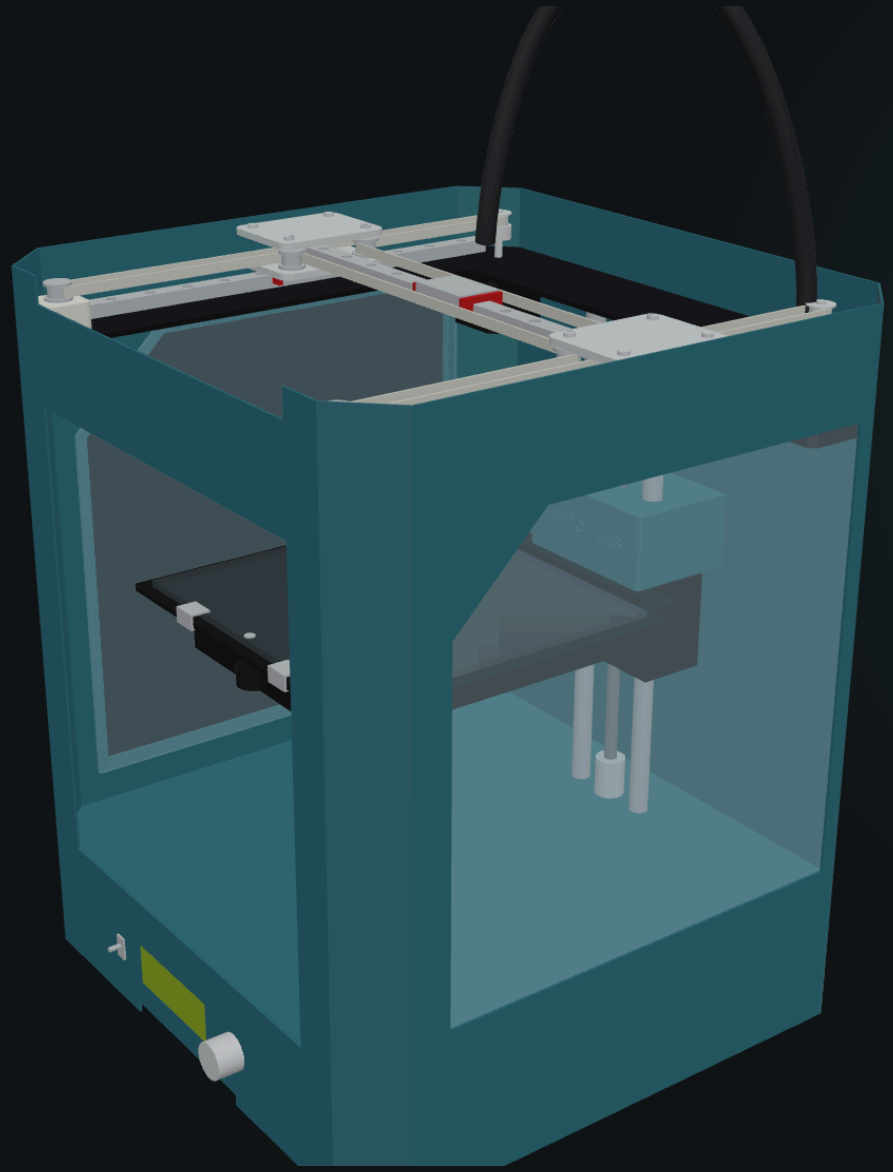




- Спроектирована командой с нуля в КОМПАС-3D под каретку MGN12H
- Шесть печатных деталей: рама, крышка ремня, ферма, две обоймы хотенда, воздуховод
- Объединяет хотенд CHC Pro, экструдер K3D Minifeeder, плату EBB42 GEN2, датчик MicroProbe и обдув 5015 + 3010
- Зазоры до ремней проверяем собственным скриптом по STL-моделям

Подробнее о голове на GitHub

Цифровой двойник принтера



- Параметрическая модель всего принтера на CadQuery (Python)
- Все размеры — в одном файле параметров с указанием источника
- Экспорт в STEP, GLB и STL: КОМПАС-3D, слайсер, веб-просмотр
- Компоновка головы, платы и кабеля проверяется до изготовления

2,94 А
рабочий ток головы по расчёту

<0,44 Вт
потери во всём кабеле к голове

Модель и рендеры на GitHub

Стоимость пересборки

Этап 1: хотенд, экструдер, моторы, драйверы, питание **[сумма] ₽**

Этап 2: электроника, датчик, автоматизация **15 315 ₽**

Заказано и оплачено: 11 485 ₽ | **3 830 ₽**

- Плата SKR 3 EZ с драйверами — 6 129 ₽, плата на голове EBB42 GEN2 — 2 728 ₽
- Датчик MicroProbe V2 — 1 669 ₽, сопло и щётки для чистки — 959 ₽
- Карбоновая балка X, вентилятор, шестерня экструдера — 3 830 ₽

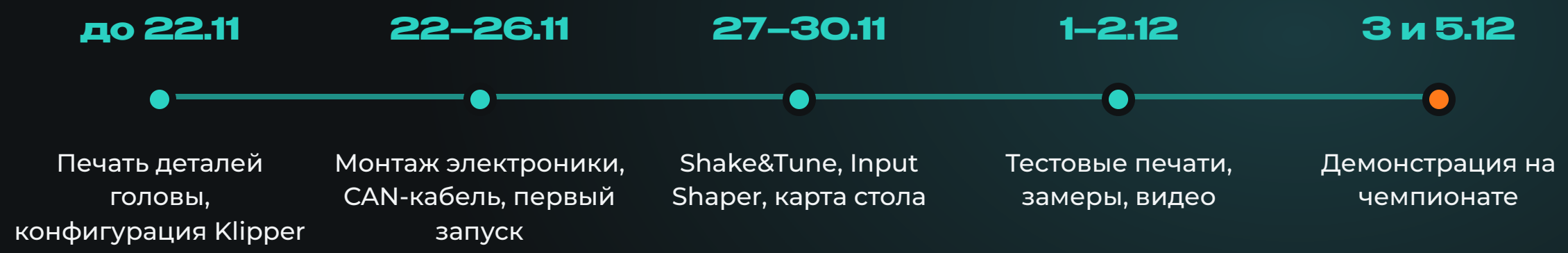
[итого] ₽

полная стоимость нового принтера на раме Hercules

Новый закрытый CoreXY-принтер класса Bambu Lab P1S Combo — **от 70 000 ₽** в рознице РФ

План до демонстрации

- ✓ Спецификация и закупки — 11 485 ₽ уже оплачено
- ✓ Печатная голова Hefest спроектирована
- ✓ Цифровая модель принтера построена
- ✓ Расчёт токов и нагрева кабеля к голове



Электроника поставляется **22–24 ноября** — к чемпионату принтер будет собран и откалиброван

Почему стоит выбрать нас

Оригинальность

Пересобрали принтер с нуля на раме 2016 года: собственная печатная голова Hefest, новая электроника, питание и автоматизация. Контактный датчик по стеклу 4 мм — там, где вихретоковые датчики не работают.

Реализуемость

Серийные компоненты, доступные в России; основная электроника уже заказана. Архитектура «плата на голове + один кабель» — стандарт Bambu Lab, Prusa и Creality. Расчёты и цифровая модель — до сборки.

Коммерциализация

Пересборка устаревших принтеров на их собственной раме: готовый комплект, установка «под ключ», открытые файлы. Клиенты — школы, вузы, кванториумы, мастерские со списанной техникой.

Преимущества

По сравнению с серийным Hercules — 32-битная электроника, хотенд до 300 °C, автокалибровка, Input Shaper, автоочистка сопла и ИИ-контроль. Прочная стальная рама получает вторую жизнь.

Команда и материалы

[Фамилия Имя]	Капитан, электроника
[Фамилия Имя]	Конструктор головы
[Фамилия Имя]	Klipper и ПО
[Фамилия Имя]	3D-модель и печать
[Фамилия Имя]	Экономика и документы

Описание проекта (.docx)
github.com/pmixay/3d-project/submission/Hercules_opisanie_proekta.docx

Все материалы заявки
github.com/pmixay/3d-project/submission

Цифровая модель принтера
github.com/pmixay/3d-project/model

Печатная голова Hefest
github.com/pmixay/3d-project/head/README.md

Спецификация и закупки
github.com/pmixay/3d-project/README.md

Все материалы заявки — по QR-коду